

시료 추출 (Sampling)

1. 목 적

종자검사에서 균일하고 정확한 결과를 얻기 위해서는 1차, 합성, 제출시료의 추출 및 조제가 본 규정에 따라 수행되어야 한다.

시험실 작업이 정확했다 하더라도 그 결과는 시료의 품질만을 나타낸다.

따라서 시험실에 보내는 시료는 소집단 구성을 정확히 대표하는 것이 보장 되도록 모든 노력을 해야 한다.

또한 시험실내에서 시료를 축분할 때에도 제출된 시료를 대표하는 검사시료가 얻어질 수 있도록 노력해야 한다.

2. 소집단의 표시

모든 용기와 발행보증서에 표시되는 표시와 숫자는 해당 검사기관에 의해서 지정되거나 허가된 것이다.

시료추출자는 이 지시에 따른 표시나 숫자를 알아야 하고 소집단의 매 용기에 확실히 표시되어 있는지를 확인 할 책임이 있다.

3. 소형용기에서의 시료 추출의 정도

종자가 소매상에서 사용하는 알루미늄, 종이상자, 꾸러미와 같은 용기에 있을 때는 다음 절차가 권장된다.

중자중량 100kg이 기본단위이고, 적용용기는 5kg 용기 20개, 3kg 용기 33개, 1kg 용기 100개처럼 이 중량을 넘지 않는 범위를 시료추출 단위로 한다. 시료추출 목적을 위해 매 단위를 한 개의 용기로 간주하고 요령 III. 6. 가에 정한 추출 정도를 적용한다.

4. 소집단 시료추출의 기구와 방법

가. 막대 또는 유도관 색대와 사용법

보편적으로 사용하는 기구의 하나는 안쪽은 알맞게 막히고 밖은 끝이 단단한 자루나 외관이 흠이 있는 낫쇠관으로 된 막대 또는 유도관형 색대이다.

열린 흠이 있는 유도관은 선을 맞춰 돌리면 종자는 오목한 곳으로 흐르

고 관을 절반 돌리면 열린 곳이 막힌다.

관은 길이와 직경이 다양하여 여러 종류의 종자와 다양한 용기 크기에 따라 설계되어 있고 칸막이가 있거나 없기도 한다.

나. 노브 색대(Nobbe trier)와 사용법

이 색대는 여러 종류의 종자에 알맞게 다른 크기로 만들어져 있다.

끝 가까이에 타원형 구멍이 있고 자루의 중앙까지 도달하도록 충분한 길이로 되어 있다.

총길이는 손잡이 약 100mm 끝 60mm 자루에 들어가는 340mm를 포함 총길이 대략 500mm로 모든 형태의 자루 중앙에 충분히 도달할 수 있다.

곡류용의 관 내경은 약14mm이나 클로버와 비슷한 종자는 10mm로 충분하다.

노브색대는 자루의 시료 추출에 적당하나 벌크에서는 그렇지 않다.

색대는 자루 수평에서 약 30도 각도 위쪽으로 가만히 찌르게 되는데 자루 중앙에 도달할 때까지 구멍 면을 이래로 향하게 한다.

색대를 180도 돌려 구멍 면이 위쪽이 되게 하고 천천히 빼내어 일정량의 종자가 중앙부위로부터 바깥쪽까지 순차적으로 채취될 수 있도록 한다.

다. 손으로 시료추출

어떤 종 특히 부서부서한 잘 떨어지지 않는 종은 손으로 시료를 추출하는 것이 때로는 가장 알맞은 방법이 된다.

이 방법으로는 약 400mm이상 깊은 곳의 시료 추출은 어렵다.

이는 포대나 빈(산물)에서 하층의 시료를 추출하는 것이 불가능하다는 의미이다.

이 경우 추출자는 시료의 채취를 용이하게 하기 위하여 몇 개의 자루 또는 빈을 비우게 하거나 부분적으로 비웠다가 다시 채우게 하는 등의 특별한 사전 조치를 취하게 할 수 있다.

5. 시료의 표시·봉인 및 포장

제출시료는 봉인되고 소집단의 식별표시가 되어 있어야 한다.

소집단에 이미 준비된 레이블이라면 여분의 레이블을 부착하거나 시료에 넣는다.

보통 시료는 황마, 다른 천으로 된 재료, 또는 종이포대로 포장하게 된다.

추출자는 봉인, 표찰, 시료봉투에 직접 책임이 있으며 비 허가자의 접근방지로 안전유지가 그 의무이다.

1차 또는 합성시료 및 봉인되지 않은 제출시료를 비허가자의 수중에 절대로 두어서는 안 된다.

6. 검사 시료의 최소중량

표 2A에 있는 순결종자분석용 검사시료 중량은 최소한 종자 2,500입이 되도록 계산된 것이다.

이 중량은 순결종자검사에 보통 사용되도록 권장된 것이지만 요령 제3장. 8. 마. (1)를 참조토록 한다. 이종종자를 세기 위한 표 2A. 5란의 시료중량은 4란 시료중량의 10배로 최대한도 1,000g이다.

7. 검사실 내에서의 시료추출

분석자가 검사시료를 얻는 데는 필요 중량보다 조금 많은 양을 목표로 하고 다음 방법 중 하나를 사용해야만 한다.

가. 균분기 방법

이 방법은 매우 부서부서한 형태의 종자를 제외하고 모든 종자에 알맞다. 균분기에 시료를 통과시키면 거의 같은 두 부분이 된다.

제출시료는 균분기를 통과시켜 얻은 두 부분을 다시 합하여 통과시키므로 잘 혼합되며 필요하다면 같은 방법으로 3회 한다.

시료는 반복적으로 통과시켜 줄이고 매회 절반은 치운다.

이 계속적인 분할 절차는 검사시료보다 작지는 않고 갈아질 때까지 계속하여 필요한 양을 얻는다.

균분기로서 다음과 같은 장비가 있다.

(a) 코니칼 균분기(Conical divider)

코니칼균분기(보너형)는 두 가지 크기로 나온다.

작은 종자용인 소형과 큰 종자(밀 이상 크기)용인 대형이다.

필수부분은 홑퍼(주입누두), 원추부, 조절판군, 두 출구로 종자를 내보내는 누두이다. 조절판은 같은 넓이의 공간과 홈이 교대인 형태이다. 코니칼 균분기를 구입할 때는 다음 구조 형태를 관찰해야 한다.

- (1) 발브나 문은 잘 움직여야 하나 닫혔을 때 가장자리에서 종자가 새지 않아야 한다.
- (2) 면이 거칠거나 작은 구멍이 없어 종자가 떨어질 때 갈라진 틈이나 끝에 머물러 다른 견본에 섞이지 않아야 한다.

이 균분기의 결점은 청결을 점검하기가 어려운 점이다.

(b) 토양 균분기(Soil divider)

코니칼균분기와 같은 원리로 만들어진 보다 간단한 것으로 소위 토양 균분기라 불린다.

홈은 코니칼 균분기의 원형 대신에 곧바른 열로 정렬되어 있다.

토양균분기는 관이나 홈이 붙은 홑퍼, 홑퍼를 지탱하는 틀, 두 개의 받는 접시와 한 개의 쏟는 접시로 되어 있다.

이 균분기는 큰 종자와 부석부석한 종자에 알맞지만 작은 종자용도 있다.

(c) 원심분리형 균분기(Centrifugal divider)

원심분리형 균분기(Gamet type)는 원심력을 이용하여 분리판 위에 섞여 뿌려지도록 되어 있다. 원심분리형 균분기는 조심하여 작동하지 않으면 다양한 결과가 나오는 경향이 있어 다음사항에 유의하여야 한다.

☐ 장비의 사전 준비

- ① 균분기의 조절 가능한 다리로 수평을 맞춘다.
- ② 균분기와 용기 4개의 청결도를 점검한다.

☐ 시료혼합

- ① 각 홑통 아래에 용기를 놓는다.
- ② 홑퍼에 시료 전부를 넣고 꼭 중앙에 쏟아야 한다.
- ③ 회전모를 작동시키고 용기 안으로 종자를 보낸다.
- ④ 채워진 용기는 빈 용기로 바꾼다. 두 개의 채워진 용기 내용물은 홑퍼에 함께 채우고 종자가 떨어지면서 섞이도록 한다. 회전 모를 작동시킨다.
- ⑤ ④의 절차를 1회 이상 반복한다.

☐ 시료측분

- ① 채워진 용기는 빈 용기로 바꾼다. 채워진 한 용기의 내용물은 따로 두고 다른 쪽은 다시 홑퍼에 채운다. 회전 모를 작동시킨다.
- ② 이 같은 절차를 검사시료량이 될 때까지 반복한다.

(d) 회전식 균분기(Rotary divider)

진동형 사면, 홑퍼(hopper) 및 6~10개의 분할시료 용기를 부착한 회전

관으로 구성되어있고, 공급량의 비율과 균분 작동시간은 호퍼의 깔때기와 사면과의 간격과 사면의 진동세기에 의해 조절한다. 본 균분기는 작은 종의 종자와 대부분의 부석부석한 종자인 목초, 화훼, 향신료에 대해 적당하다. 다만, 매우 부석부석한 종자(*Trisetum flavescens* 등)는 호퍼 안에 달라붙기 때문에 본 균분기로는 분리할 수 없다.

나. 수정된 이등분법

사각쟁반과 여기에 꼭 들어맞는 격자형의 틀로 이틀은 정육면체의 칸으로 이루어져 있고 위쪽이 터져 있으며, 한 구멍 걸러서는 바닥도 열려 있는 것이다.

1차 혼합 후 무작위 컵 방법에서처럼 칸막이 위로 고르게 종자를 쏟는다. 칸막이를 들어올릴 때 시료의 절반은 쟁반에 남는다.

송부시료는 검사시료가 될 때까지 이 방법으로 계속 나누어 필요한 양을 얻도록 한다.

다. 스폰방법

이 방법은 작은 종자에서 사용된다. 쟁반, 스파츄라, 숟가락은 끝이 반듯한 것이 요구된다. 미리 섞은 후 무작위 컵 방법과 같은 방법으로 쟁반 위에 고르게 종자를 쏟는다. 그 후 쟁반을 흔들지 않는다.

한 손에 숟가락을 다른 손에는 주걱을 들고 쟁반 위의 종자를 무작위로 5개 이상의 임의 장소에서 소량씩 채취한다.

충분한 대략의 소요량을 채취하되 요구되는 양보다 적지 않아야 한다.

8. 시료 보관

시료를 접수하여 가능한 한 즉시 검사해야 한다.

예를 들면 수분함량은 시험실 보관 중 실내온도와 습도에 따라 상당히 증감될 수 있다.

보관 중 조사와 통보에 중요한 휴면상태가 바뀌지거나 콩과 종에서 경실 숫자가 늘기도 한다.

그러므로 보관은 서늘하고 환기가 잘되는 곳에 해야 한다.

검사후의 오랜 기간 보관은 온도와 습도가 조절되는 특별한 방에서 해야 할 것이다.

충해나 서해로부터의 보호가 필요하다.

종자원은 보관 중에 일어난 시료종자의 퇴화에는 어떠한 책임도 없다.

- 표 2A. 소집단과 시료의 중량

이 표는 본 규정의 여러 장에 해당되는 것으로 소집단의 중량, 이중종자용 검사시료, 검사결과 통보 시 사용하는 학명 등을 나타낸 것이다.

매 시료크기는 해당 종의 보통 종자 천립중을 기본으로 구한 유용한 표준으로 주요 시료의 검사에 적당하다고 생각된다.

표 2A. 소집단과 시료의 중량

1. 작 물 (Species)	2. 소집단의 최대중량	시료의 최소 중량			
		3.제출시료	4.순도검사	5.이종계수용	6.수분검정용
	톤	g	g	g	g
고추(<i>Capsicum</i> spp.)	10	150	15	150	50
귀리(<i>Avena sativa</i> L.)	30	1,000	120	1,000	100
녹두(<i>Vigna radiatus</i> L.)	30	1,000	120	1,000	50
당근(<i>Daucus carota</i> L.)	10	30	3	30	50
이탈리언라이그라스 (<i>Lolium multiflorum</i> Lam)	10	60	6	60	50
무(<i>Raphanus sativus</i> L.)	10	300	30	300	50
밀(<i>Triticum aestivum</i> L.)	30	1,000	120	1,000	100
배추(<i>Brassica rapa</i> L.)	10	70	7	70	50
벼(<i>Oryza sativa</i> L.)	30	700	70	700	100
보리(<i>Hordeum vulgare</i> L.)	30	1,000	120	1,000	100
땅콩(<i>Arachis hypogaea</i> L.)	30	1,000	1,000	1,000	100
레드톱(<i>Agrostis gigantea</i> Roth)	10	25	0.25	2.5	50
리드커네리그라스 (<i>Phalaris arundinacea</i> L.)	10	30	3	30	50
메밀(<i>Fagopyrum esculentum</i> L.)	10	600	60	600	100
버어즈풋트레포일(<i>Lotus corniculatus</i> L.)	10	30	3	30	50
브로움그라스 (레스큐: <i>Bromus catharticus</i> vahl) (스므스: <i>Bromus inermis</i> Leysser)	10 10	200 90	20 9	200 90	50 50
수단그라스(<i>Sorghum sudanense</i> P.)	10	250	25	250	100
수 수(<i>Sorghum bicolor</i> L.)	30	900	90	900	100
트리티케일(<i>X Triticosecale Wittmack</i>)	30	1,000	120	1,000	100
헤어리베치(<i>Vicia villosa</i>)	10	30	3	30	50
상추(<i>Lactuca sativa</i> L.)	10	30	3	30	50
수박(<i>Citrullus lanatus</i> S.)	20	1,000	250	1,000	100

1. 작 물 (Species)	2. 소집단의 최대중량	시료의 최소 중량			
		3.제출시료	4.순도검사	5.이종계수용	6.수분검정용
	톤	g	g	g	g
시금치(<i>Spinacia oleracea</i> L.)	10	250	25	250	50
양배추(<i>Brassica oleracea</i> L.)	10	100	10	100	50
양파(<i>Allium cepa</i> L.)	10	80	8	80	50
오이(<i>Cucumis sativus</i> L.)	10	150	70	-	50
옥수수(<i>Zea mays</i> L.)	40	1,000	900	1,000	100
참외(<i>Cucumis melo</i> L.)	10	150	70	-	50
콩(<i>Glycine max</i> L.)	30	1,000	500	1,000	100
레드클로버(<i>Trifolium pratense</i> L.)	10	50	5	50	50
토마토(<i>Lycopersicon esculentum</i> M.)	10	15	7	-	50
파(<i>Allium fistulosum</i> L.)	10	50	5	50	50
톨페스큐(<i>Festuca arundinacea</i> S.)	10	50	5	50	50
호박(<i>Cucurbita moschata</i>)	10	350	180	-	50
앨펠퍼(<i>Medicago sativa</i> L.)	10	50	5	50	50
오차그라스(<i>Dactylis glomerata</i> L.)	10	30	3	30	50
유채(<i>Brassica napus</i> L.)	10	100	10	100	50
참깨(<i>Sesamum indicum</i> L.)	10	70	7	70	50
들깨(<i>Perilla frutescens</i> L.)	5	10	3	-	50
켄터키블루그라스(<i>Poa pratensis</i> L.)	10	25	1	5	50
티머시(<i>Phleum pratense</i> L.)	10	25	1	10	50
팥(<i>Vigna angularis</i> W.)	30	1,000	250	1,000	100
호밀(<i>Secale cereale</i> L.)	30	1,000	120	1,000	100
감 자(진정종자, <i>Solanum tuberosum</i> L.)	10	25	10	-	50

(주) · 기타종자는 ISTA Rules에 따른다.

· ISTA Rules에 없는 종은 시료크기와 천립중 기준으로 분류한다.

표 2B. 과수 묘목 검사단위 크기에 따른 감염 수준별 최소 표본추출(임의표본추출)크기

출처: 식물위생조치를 위한 국제기준(ISPM) 31(FAO/IPPC 사무국, 2016년)

검사단위의 크기(주)	95% 신뢰수준에서 검출(감염)수준 별 최소 표본의 크기					99% 신뢰수준에서 검출(감염)수준 별 최소 표본의 크기				
	5%	2%	1%	0.5%	0.1%	5%	2%	1%	0.5%	0.1%
25	24	-	-	-	-	25	-	-	-	-
50	39	48	-	-	-	45	50	-	-	-
100	45	78	95	-	-	59	90	99	-	-
200	51	105	155	190	-	73	136	180	198	-
300	54	117	189	285	-	78	160	235	297	-
400	55	124	211	311	-	81	174	273	360	-
500	56	129	225	388	-	83	183	300	450	-
600	56	132	235	379	-	84	190	321	470	-
700	57	134	243	442	-	85	195	336	549	-
800	57	136	249	421	-	85	199	349	546	-
900	57	137	254	474	-	86	202	359	615	-
1,000	57	138	258	450	950	86	204	368	601	990
2,000	58	143	277	517	1553	88	216	410	737	1800
3,000	58	145	284	542	1895	89	220	425	792	2353
4,000	58	146	288	556	2108	89	222	433	821	2735
5,000	59	147	290	564	2253	89	223	438	840	3009
6,000	59	147	291	569	2358	90	224	442	852	3214
7,000	59	147	292	573	2437	90	225	444	861	3373
8,000	59	147	293	576	2498	90	225	446	868	3500
9,000	59	148	294	579	2548	90	226	447	874	3604
10,000	59	148	294	581	2588	90	226	448	878	3689